INFORME AUTOEVALUACIÓN FASE 1

Proyecto: Sport Mind VR

Estudiante: Francisco Bilbao Püschel

Integrantes Equipo: Francisco Bilbao Püschel, Matías Díaz y Patricio González

Carrera : Ingeniería en Informática (2022)

Sede: Viña del Mar

Instancia: Autoevaluación Fase 1

Abstract

Español: El proyecto **"Sport Mind VR"** es una plataforma integral diseñada para apoyar la regulación emocional y el manejo del estrés en deportistas de alto rendimiento mediante entornos inmersivos de realidad virtual (Meta Quest 3). Mi rol en el proyecto se enfoca en el **desarrollo de la arquitectura backend serverless en AWS**, donde implementaré servicios como **API Gateway, Lambda, DynamoDB y Amazon Cognito** para garantizar el procesamiento seguro y eficiente de datos biométricos y conductuales. Este sistema permitirá la generación automatizada de informes en PDF y el monitoreo en tiempo real a través de un Dashboard web. El proyecto no solo resuelve una necesidad concreta en el ámbito deportivo, sino que también me permite especializarme en áreas clave como **Cloud Computing, seguridad de datos y arquitectura de software**, competencias altamente demandadas en el mercado laboral actual.

English: The **"Sport Mind VR"** project is a comprehensive platform designed to support emotional regulation and stress management in high-performance athletes through immersive virtual reality environments (Meta Quest 3). My role in the project focuses on developing the **serverless backend architecture in AWS**, where I will implement services such as **API Gateway, Lambda, DynamoDB, and Amazon Cognito** to ensure secure and efficient processing of biometric and behavioral data. This system will enable automated generation of PDF reports and real-time monitoring through a web Dashboard. The project not only addresses a specific need in the sports field but also allows me to specialize in key areas such as **Cloud Computing, data security, and software architecture**, which are highly demanded skills in the current job market.

Descripción del Proyecto APT

Descripción General y Alcance

Sport Mind VR es una solución tecnológica que combina **realidad virtual, inteligencia artificial y Cloud Computing** para mejorar el rendimiento emocional de deportistas. El sistema está estructurado en tres capas principales:

1. **Capa de Realidad Virtual (Hardware):**

   Entorno inmersivo ejecutado en dispositivos **Meta Quest 3**, donde los deportistas realizan actividades guiadas para la regulación emocional.

   Captura de métricas biométricas y conductuales en tiempo real durante las sesiones.

2. **Capa Backend Cloud (Mi enfoque principal):**

   Arquitectura **serverless** en **AWS**, que incluye:

   - **API Gateway:** Para exponer endpoints REST seguros.
   - **AWS Lambda:** Funciones sin servidor para procesar la lógica de negocio.
   - **Amazon DynamoDB:** Base de datos NoSQL para almacenar métricas, usuarios y sesiones.
   - **Amazon S3:** Almacenamiento de informes PDF y archivos multimedia.
   - **Amazon Cognito:** Gestión de autenticación y control de acceso basado en roles (Administrador y Especialista).

3. **Capa de Visualización:**

   Dashboard Web: Interfaz para que especialistas (psicólogos, médicos) visualicen métricas, historiales y generen informes.

   Cliente de Escritorio: Aplicación para la recepción local de datos durante las sesiones.

Relevancia para el Campo Laboral

Este proyecto es altamente relevante para mi desarrollo profesional, ya que me permite:

- **Especializarme en Cloud Computing**, una de las áreas más demandadas en la industria tecnológica.
- **Trabajar con arquitecturas serverless**, un modelo moderno y escalable para aplicaciones empresariales.

- **Implementar soluciones seguras** mediante **Amazon Cognito**, garantizando el control de acceso y la protección de datos sensibles.
- **Integrar dispositivos IoT (Meta Quest 3) con servicios en la nube**, una competencia clave para proyectos de **Digital Health** y **Deportes Tecnológicos**.

Alineamiento con el Perfil de Egreso e Intereses Profesionales

Integración con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto **Sport Mind VR** me permite aplicar y desarrollar las siguientes competencias del plan de estudios de **Ingeniería en Informática (Duoc UC)**:

Competencia del Perfil de Egreso	**Aplicación Concreta en el Proyecto**	**Indicadores de Calidad**
Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad	Desarrollo de la arquitectura backend serverless en AWS, aplicando patrones de diseño modernos y buenas prácticas de la industria.	1.1 Diseña pruebas de validación para los microservicios. 1.2 Aplica pruebas de integración entre Lambda, API Gateway y DynamoDB. 1.3 Implementa mejoras basadas en resultados de pruebas.
Construir modelos de datos escalables	Diseño e implementación de bases de datos **NoSQL (DynamoDB)** para almacenar métricas biométricas, usuarios y sesiones de manera eficiente.	3.1 Diseña modelos de datos optimizados para consultas rápidas. 3.2 Implementa tablas en DynamoDB con índices secundarios para mejorar el rendimiento.
Gestionar proyectos informáticos en contextos ágiles	Planificación y control del desarrollo backend bajo metodología **SCRUM**, con	2.1 Planifica tareas de desarrollo backend en sprints de 2-3 semanas. 2.2 Controla el avance mediante reuniones diarias y retroalimentación continua.
Competencia del Perfil de Egreso	**Aplicación Concreta en el Proyecto**	**Indicadores de Calidad**
	estimación de sprints y gestión de riesgos.	
Desarrollar e integrar soluciones de software de calidad	Construcción de **APIs REST seguras** y su integración con el Dashboard y el cliente de escritorio.	4.1 Desarrolla endpoints en API Gateway con autenticación Cognito. 4.2 Integra Lambda con DynamoDB para el procesamiento de datos. 4.3 Implanta la solución en AWS con infraestructura como código (IaC).

Relación con Mis Intereses Profesionales

Mis intereses profesionales se centran en:

1. **Arquitectura de Software y Backend:** Me apasiona diseñar soluciones escalables y eficientes, especialmente en entornos **Cloud (AWS)**.
2. **Bases de Datos:** Tengo un fuerte dominio en el diseño de bases de datos (SQL y NoSQL) y su optimización para aplicaciones reales.
3. **Seguridad y Autenticación:** Me interesa implementar protocolos de seguridad robustos, como **Amazon Cognito**, para proteger datos sensibles.
4. **Cloud Computing:** Quiero especializarme en servicios de AWS, como **Lambda, API Gateway, DynamoDB y S3**, para desarrollar aplicaciones serverless.

¿Por qué este proyecto es ideal para mí?

- **Enfoque en mi rol:** Como responsable del **backend y la seguridad**, este proyecto me permite profundizar en las áreas que más me interesan.
- **Aprendizaje práctico:** Estoy adquiriendo experiencia real en **Cloud Computing**, una competencia con alta demanda laboral.
- **Impacto real:** El proyecto no es solo teórico; resuelve un problema concreto en el ámbito deportivo, lo que lo hace más motivador.
- **Preparación para el futuro:** En **5 años**, aspiro a ser un **Arquitecto de Software Senior** especializado en soluciones Cloud, y este proyecto es un paso clave en ese camino.

Análisis de Factibilidad Técnica y Operativa

El proyecto es **totalmente factible** de ejecutarse en el marco de las **18 semanas** de la asignatura Capstone por las siguientes razones:

Factores que Facilitan el Desarrollo

1. **Modularidad:**
   - El proyecto está dividido en módulos independientes (Backend, Dashboard, RV), lo que permite un desarrollo paralelo sin bloqueos.
   - Mi enfoque en el **backend serverless** puede avanzar de manera autónoma mientras el equipo trabaja en otras capas.
2. **Recursos Disponibles:**
   - **Hardware:** Contamos con las gafas **Meta Quest 3** y computadores con entornos de desarrollo (Node.js, Python).
   - **Cloud:** Acceso a **AWS Free Tier/Educate** para implementar Lambda, DynamoDB, API Gateway y Cognito.
   - **Documentación:** AWS proporciona documentación técnica detallada y ejemplos prácticos.
3. **Metodología Ágil:**
   - Uso de **SCRUM** para dividir el trabajo en **sprints** cortos (2-3 semanas), con entregables evaluables en cada iteración.

Gestión de Riesgos y Mitigación

Riesgo Identificado	Impacto Potencial	Plan de Mitigación
Problemas de conexión entre Meta Quest 3 y AWS	Pérdida de datos biométricos en tiempo real.	Implementar **mockups de APIs** para pruebas locales y validar la transmisión de datos con logs de HTTP 200.
Errores en la configuración de AWS Lambda o DynamoDB	Fallos en el procesamiento de datos o almacenamiento.	Realizar pruebas unitarias y de integración en cada función Lambda antes de su despliegue.
Fallas en la autenticación con Amazon Cognito	Acceso no autorizado a datos sensibles.	Configurar políticas de seguridad estrictas y probar el flujo de autenticación con usuarios de prueba.
Disponibilidad limitada de las gafas Meta Quest 3	Retraso en las pruebas de integración.	Priorizar el desarrollo del backend y usar datos simulados para pruebas iniciales.

Objetivos del Proyecto APT

Objetivo General

Diseñar, implementar y validar la **arquitectura backend serverless en AWS** para el proyecto **Sport Mind VR**, garantizando el procesamiento seguro y eficiente de datos biométricos y conductuales, la generación automatizada de informes en PDF y la integración con el Dashboard web y el cliente de escritorio.

Objetivos Específicos

1. **Diseñar la arquitectura backend serverless:**

   Definir los microservicios en **AWS Lambda** para procesar métricas, usuarios y sesiones.

   Configurar **API Gateway** para exponer endpoints REST seguros.

2. **Implementar bases de datos escalables:**

   Crear tablas en **Amazon DynamoDB** para almacenar datos de usuarios, sesiones y métricas.

   Optimizar consultas con índices secundarios y particionamiento.

3. **Gestionar la seguridad y autenticación:**

   Configurar **Amazon Cognito** para el control de acceso basado en roles (Administrador y Especialista).

   Implementar políticas de seguridad para proteger datos sensibles.

4. **Integrar el backend con otras capas:**

   Conectar los servicios backend con el **Dashboard web** y el **cliente de escritorio** mediante APIs REST.

   Garantizar la transmisión de datos en tiempo real desde **Meta Quest 3** hasta AWS.

5. **Validar el funcionamiento del sistema:**

   Realizar pruebas de integración entre Lambda, API Gateway y DynamoDB.

   Asegurar que el sistema cumpla con los estándares de **seguridad, escalabilidad y rendimiento**.

Propuesta Metodológica y Roles del Equipo

Metodología de Trabajo: SCRUM

El proyecto se desarrollará bajo la metodología **ágil SCRUM**, organizada en **sprints de 2-3 semanas** y dividida en tres fases:

1. **Fase 1 (Definición - Semanas 1-4):**

   Levantamiento de requerimientos técnicos.

   Diseño de la arquitectura backend y diagramas de flujo.

   Definición de modelos de datos en DynamoDB.

2. **Fase 2 (Desarrollo - Semanas 5-15):**

   Implementación de los microservicios en **Lambda** y **API Gateway**.

   Configuración de **DynamoDB** y **Cognito**.

   Integración con el Dashboard y el cliente de escritorio.

3. **Fase 3 (Pruebas y Cierre - Semanas 16-18):**

Pruebas de integración y estrés.

Documentación técnica y manuales de usuario.

Preparación de la defensa del proyecto.

Distribución de Responsabilidades

Integrante	Rol en el Equipo	Entregables Técnicos Específicos
Francisco Bilbao	**Arquitectura Backend Serverless, APIs y Seguridad**	- Microservicios en AWS Lambda (Python/Node.js). - Endpoints REST en API Gateway. - Tablas NoSQL en DynamoDB. - Autenticación y roles con Amazon Cognito.
Matías Díaz	**Integración con Realidad Virtual, Métricas e Informes PDF**	- Pipeline de datos desde Meta Quest 3. - Normalización de métricas fisiológicas. - Motor de generación de PDFs. - Documentación técnica.
Patricio González	**Dashboard Web, Cliente de Escritorio y Visualización**	- Aplicación de escritorio para captura de datos. - Dashboard interactivo con gráficos dinámicos. - Módulo de visualización de métricas.

Propuesta de Evidencias de Logro

Las evidencias que validarán el cumplimiento de los objetivos son:

Tipo	Nombre de la Evidencia	Descripción	Criterio de Logro
Avance	**Diseño de Arquitectura Backend**	Diagrama de arquitectura serverless en AWS, incluyendo Lambda, API Gateway, DynamoDB y Cognito.	Validar la viabilidad técnica con un 100% de integracción conceptual entre componentes.
Avance	**Implementación de APIs REST**	Código de funciones Lambda y configuración de API Gateway.	Comprobar la gestión eficiente de datos con tiempo de respuesta < 300 ms y 0% de errores no controlados.
Avance	**Base de Datos en DynamoDB**	Tablas configuradas con índices y políticas de acceso.	Validar la persistencia correcta de datos y acceso restringido por roles.
Avance	**Autenticación con Amazon Cognito**	Configuración de usuarios, roles y políticas de seguridad.	Garantizar el control de acceso diferenciado entre Administrador y Especialista.
Final	**Integración BackendDashboard**	Pruebas de comunicación entre el backend y el Dashboard web.	Demostrar la transmisión estable de datos con respuesta HTTP 200 en < 500 ms.
Final	**Documentación Técnica**	Manual de arquitectura, guía de despliegue y documentación de APIs.	Acreditar la documentación completa y clara para el equipo y el docente.

Plan de Trabajo

Actividad / Tarea	Descripción	Duración	Responsable	Recursos
Análisis de requerimientos	Definir requerimientos técnicos para el backend y la seguridad.	2 semanas	Todo el equipo	Documentación heredada, AWS Diagrammer
Diseño de arquitectura backend	Diagramar la arquitectura serverless en AWS.	2 semanas	Francisco Bilbao	AWS, Lucidchart

Desarrollo de APIs REST	Implementar endpoints en API Gateway y Lambda.	3 semanas	Francisco Bilbao	AWS Lambda, API Gateway, Node.js
Configuración de DynamoDB	Crear tablas y relaciones para usuarios, sesiones y métricas.	2 semanas	Francisco Bilbao	Amazon DynamoDB
Implementación de Cognito	Configurar autenticación y roles de usuario.	1 semana	Francisco Bilbao	Amazon Cognito
Integración con Dashboard	Conectar el backend con el Dashboard web.	2 semanas	Francisco Bilbao / Patricio González	Postman, VS Code
Pruebas de integración	Validar el funcionamiento del backend con el resto del sistema.	2 semanas	Todo el equipo	Postman, Jest
Documentación técnica	Elaborar manuales de arquitectura y despliegue.	1 semana	Francisco Bilbao	Markdown, Git
Preparación de exposición	Diseñar diapositivas y ensayar la defensa en inglés.	1 semana	Todo el equipo	PowerPoint, Google Slides

---

Conclusiones Individuales y Reflexión Personal

Conclusiones

El proyecto **Sport Mind VR** representa una oportunidad única para mí, ya que me permite especializarme en **arquitectura backend, Cloud Computing y seguridad de datos**, áreas que son fundamentales para mi desarrollo profesional. Al asumir el rol de **desarrollador backend**, estoy adquiriendo experiencia práctica en tecnologías de vanguardia como **AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB y Amazon Cognito**, las cuales son altamente valoradas en el mercado laboral actual.

Este proyecto no solo me ayuda a consolidar mis conocimientos técnicos, sino que también me prepara para asumir roles de mayor responsabilidad en el futuro, como **Arquitecto de Software Senior**. La posibilidad de trabajar en un entorno real, con desafíos concretos y soluciones escalables, es un paso clave en mi formación como ingeniero en informática.

Reflexión Personal

Al reflexionar sobre mi proceso de aprendizaje, reconozco que mis **fortalezas** se encuentran en:

- **Diseño de bases de datos:** Tengo un sólido dominio en el modelado de datos (SQL y NoSQL) y su optimización para aplicaciones reales.
- **Gestión de proyectos:** Me siento cómodo organizando tareas, coordinando equipos y aplicando metodologías ágiles como SCRUM.
- **Cloud Computing:** Aunque aún estoy aprendiendo, me apasiona el trabajo con servicios de AWS y su potencial para desarrollar aplicaciones escalables.

Sin embargo, también identifico **áreas de mejora** que este proyecto me ayudará a fortalecer:

- **Arquitectura de software avanzada:** Necesito profundizar en el diseño de soluciones más complejas y escalables.
- **Seguridad en la nube:** Quiero mejorar mis habilidades en la implementación de protocolos de seguridad robustos.
- **Integración de sistemas:** Aunque tengo experiencia en backend, debo trabajar en la conexión fluida entre diferentes capas (frontend, backend, hardware).

Este proyecto es un **punto de inflexión** en mi carrera, ya que me permite combinar mis intereses profesionales con un desafío técnico real. Estoy seguro de que, al finalizar, habré adquirido las habilidades necesarias para destacar en el mercado laboral como **especialista en Cloud Computing y arquitectura de software**.

Autoevaluación Final Fase 1

Criterio a Evaluar (Según Rúbrica)	100% (Óptimo)	60% (Bueno)	30% (Incompleto)	0% (Falta)	Notas / Cosas por mejorar
Descripción y Relevancia	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	El proyecto está bien definido y su impacto en el ámbito deportivo es claro.
Competencias del Perfil de Egreso	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	Las competencias están alineadas con el proyecto y mi rol.
Intereses Profesionales	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	El proyecto se ajusta perfectamente a mis intereses en backend, Cloud y seguridad.
Factibilidad	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	Aunque el proyecto es factible, aún estoy aprendiendo sobre AWS y la integración con RV.

Objetivos	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	Los objetivos están claros y comienzan con verbos en infinitivo.
Metodología	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	Se detalla el uso de SCRUM y las tareas asignadas a cada integrante.
Plan de Trabajo	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	El cronograma calza con las 18 semanas y los sprints.
Evidencias	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	Se definen entregables claros para avance y final.
Ortografía y APA	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	Revisé la redacción, pero no realicé citas formales.
Formato del Informe	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	Se usa la plantilla oficial del ramo.
Indicadores de Calidad	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	Se seleccionan puntos clave para pruebas, gestión, datos y software.
Idioma Inglés	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	El Abstract es bilingüe y las conclusiones están en inglés.